Meteoro Amplifier - Pre Power CB150 (com melhorias) - placa de circuito impresso

Dupla face - 4 vias - placa 230 x 145 mm - 98 componentes - 627 segmentos de trilha

Paginas

Cobre do LADO DA SOLDA (B.Cu, azul na sobreposicao): imprima a 100% e transfira para a face de baixo.
Cobre do LADO DOS COMPONENTES (F.Cu, vermelho): ja sai espelhado; imprima a 100% e transfira para a face de cima.
Alinhe as duas faces pelos 4 furos de fixacao e pelo contorno: fure primeiro os furos de fixacao numa face, use-os para posicionar a segunda folha. Imprima a 100%, sem 'ajustar a pagina'.
Ordem das paginas: esta capa; relacao de componentes (lista de compras); cobre do lado da solda; cobre do lado dos componentes; montagem (posicao, referencia e valor); as duas faces sobrepostas.
Vias: furo de 0,8 mm; passe um pedaco de fio e solde dos dois lados. Pads de componentes que tem trilha na face de cima precisam ser soldados tambem por cima (ou use placa com furos metalizados).
Mandar fabricar: o arquivo meteoro_cb150.kicad_pcb gera Gerber no KiCad (Arquivo > Fabricacao).

Regras usadas

Trilhas: 0,75 mm (sinal e +/-12 V), 1,2 mm (GND, bases dos transistores de saida), 2,0 mm (+/-55 V, saida, emissores e GND de potencia; afinam so entre pinos vizinhos). GND de sinal tambem em plano de cobre.
Isolacao minima entre cobres: 0,5 mm (verificada pelo DRC do KiCad). Pads ampliados para furacao caseira.
Confira a escala: a placa impressa deve medir exatamente 230 x 145 mm.
GND (sinal) e GND de potencia sao unidos SO pela ponte JGND (fio) - aterramento em estrela.
Q4/Q5/Q6/Q7 ficam na borda superior para o dissipador; isole-os com mica/silicone.
Q8 (MPSA42) deve ficar encostado no dissipador para compensacao termica do bias (use fios se preciso).
Conectores JRV1..JRV4, J1, JCH1: fios blindados para potenciometros, jaque e chave do painel.
JPWR: saida da ponte KBPC606 (+55 / GND / -55) - a ponte e o trafo ficam no chassi.
F1/F2: fusiveis 5x20 mm de 5 A rapidos. L1: ~12 voltas de fio 1 mm enroladas sobre o resistor de 10 R/2 W.
Melhorias sobre o esquema original: espelho de corrente (QM1/QM2), degeneracao R37/R38, limitadores de corrente (Q9, QL1, QL2), R31 entre drivers, fusiveis, bobina de saida e filtros de 10000 uF - ver README.

Relacao de componentes da placa (98 pecas)

Qtd	Valor	Descricao	Referencias
2	2k7	Resistor 1/2 W	R23, R24
1	5k6	Resistor 1/2 W	R100
2	1k5	Resistor 1/4 W	R1, R21
1	220k	Resistor 1/4 W	R2
2	2k7	Resistor 1/4 W	R3, R5
2	22k	Resistor 1/4 W	R4, R8
2	12k	Resistor 1/4 W	R6, R29
1	270k	Resistor 1/4 W	R7
1	2k2	Resistor 1/4 W	R9
2	47k	Resistor 1/4 W	R10, R50
2	4k7	Resistor 1/4 W	R12, R14
1	10k	Resistor 1/4 W	R13
1	1k6	Resistor 1/4 W	R15
4	1k	Resistor 1/4 W	R16, R33, R35, R101
2	27k	Resistor 1/4 W	R17, R102
1	33R	Resistor 1/4 W	R19
1	680R	Resistor 1/4 W	R22
1	470R	Resistor 1/4 W	R30
1	220R	Resistor 1/4 W	R31
2	3k3	Resistor 1/4 W	R32, R34
2	47R	Resistor 1/4 W	R37, R38
2	100R	Resistor 1/4 W	RM1, RM2
1	10R 2W + 1uH	Resistor 10 R 2 W + bobina 1 uH (12 voltas, fio 1 mm)	L1
2	2k2 2W	Resistor 2 W	R20, R88
1	4R7 2W	Resistor 2 W	R26
2	0R33 5W	Resistor 5 W (fio)	R27, R28
2	330p	Capacitor ceramico 100 V	C3, C13
1	120p	Capacitor ceramico 100 V	C7
1	470p	Capacitor ceramico 100 V	C14
2	100n	Capacitor ceramico 100 V	CD1, CD2
2	22n	Capacitor de poliester 100 V	C1, C11
2	2n2	Capacitor de poliester 100 V	C4, C10
2	100n	Capacitor de poliester 100 V	C5, C17
1	47n	Capacitor de poliester 100 V	C6
2	1u	Capacitor de poliester 100 V	C9, C21
3	10u/63V	Capacitor eletrolitico	C2, C16, C18
1	22u/63V	Capacitor eletrolitico	C8
1	220u/63V	Capacitor eletrolitico	C12
1	47u/63V	Capacitor eletrolitico	C15

Relacao de componentes da placa (98 pecas)

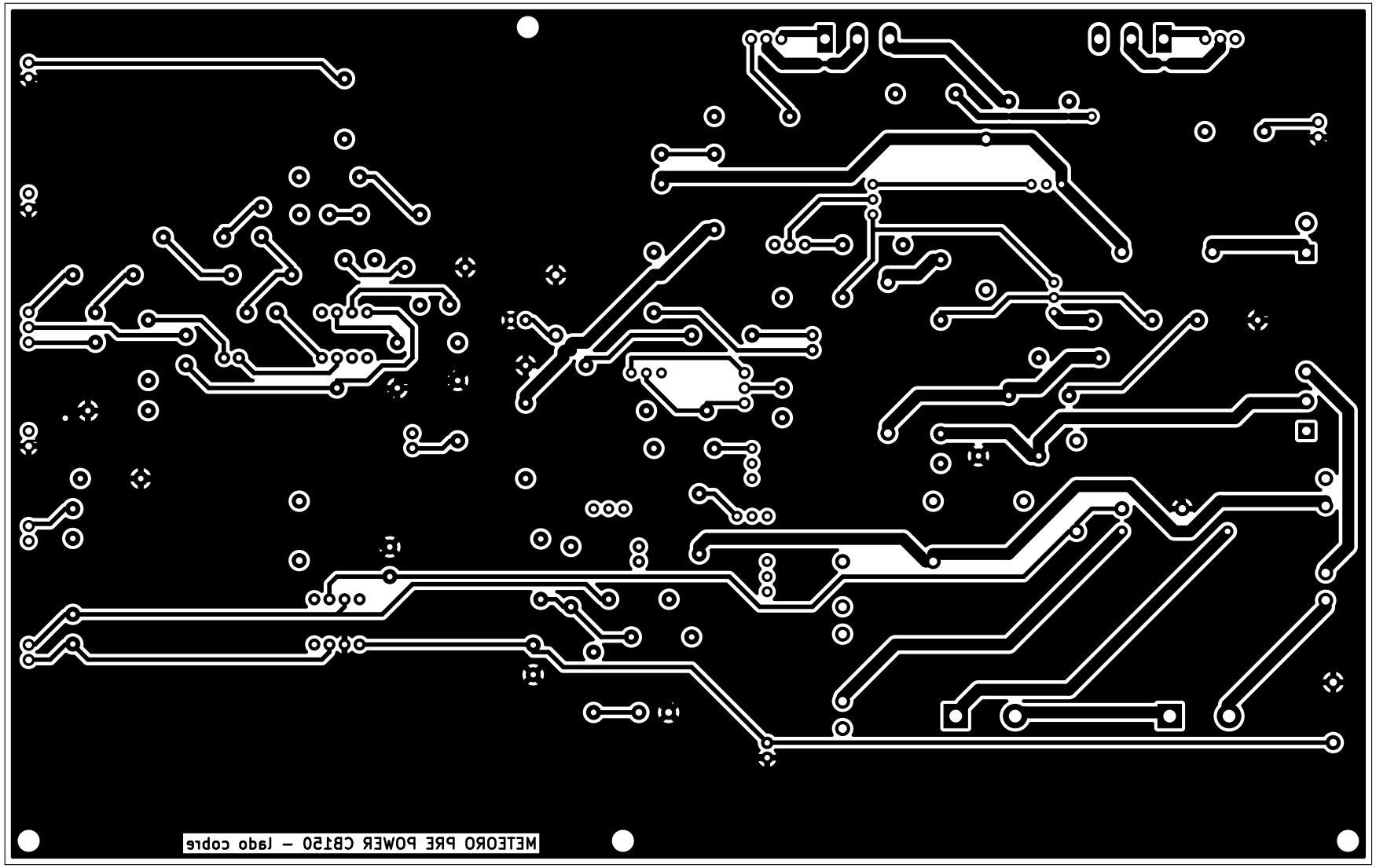
Qtd	Valor	Descricao	Referencias
1	2u2/63V	Capacitor eletrolitico	C100
1	4u7/50V	Capacitor eletrolitico	C101
2	10000u/63V	Capacitor eletrolitico snap-in 35 mm	C19, C20
2	1N4742A	Diodo zener 1 W	D1, D2
1	1N4739	Diodo zener 1 W	D3
2	BD139	Transistor TO-126	Q3, Q5
1	BD140	Transistor TO-126	Q4
1	2SA1943	Transistor TO-264 (no dissipador)	Q6
1	2SC5200	Transistor TO-264 (no dissipador)	Q7
2	MPSA92	Transistor TO-92	Q1, Q2
3	MPSA42	Transistor TO-92	Q8, QM1, QM2
2	BC546	Transistor TO-92	Q9, QL1
1	BC556	Transistor TO-92	QL2
1	TL082	Circuito integrado DIP-8	CI1
1	TL071	Circuito integrado DIP-8	CI2
1	1k	Trimpot multivoltas 3296W	RV5
2	5A rapido	Porta-fusivel de placa 5x20 mm	F1, F2
1	+55 GND -55	Borne parafuso 5 mm	JPWR
1	SPEAKER	Borne parafuso 5 mm	JSPK
1	ENTRADA	Conector / pontos para fio do painel	J1
1	CH1	Conector / pontos para fio do painel	JCH1
1	LINE OUT	Conector / pontos para fio do painel	JLINE
1	RV1 20KB	Conector / pontos para fio do painel	JRV1
1	RV2 100KB	Conector / pontos para fio do painel	JRV2
1	RV3 10KB	Conector / pontos para fio do painel	JRV3
1	RV4 50KA	Conector / pontos para fio do painel	JRV4
1	PONTE FIO	Ponte de fio (terra em estrela)	JGND

Fora da placa (ligados por fios aos conectores)

Qtd	Valor	Descricao	Referencias
1	20k linear (B)	Potenciometro (ganho/master) - liga em JRV1	RV1
1	100k linear (B)	Potenciometro (agudos) - liga em JRV2	RV2
1	10k linear (B)	Potenciometro (equalizacao) - liga em JRV3	RV3
1	50k log (A)	Potenciometro (equalizacao) - liga em JRV4	RV4
1	P10 mono	Jaque de entrada - liga em J1	J1 (painel)
1	1 polo	Chave de ganho - liga em JCH1	CH1
1	KBPC606	Ponte retificadora 6 A (no chassi) - liga em JPWR	PT1
1	2 x 39 VAC, >= 250	Transformador com center tap + fusivel no primario	TR

Fora da placa (ligados por fios aos conectores)

Qtd	Valor	Descricao	Referencias
1	>= 0,5 C/W	Dissipador para Q4, Q5, Q6, Q7 (+ isoladores e pasta termi	-
2	5 A rapido	Fusivel 5x20 mm (vai nos porta-fusiveis F1/F2)	F1, F2
2	DIP-8	Soquete para CI1 e CI2	CI1, CI2



Escala 1:1 – imprimir a 100%

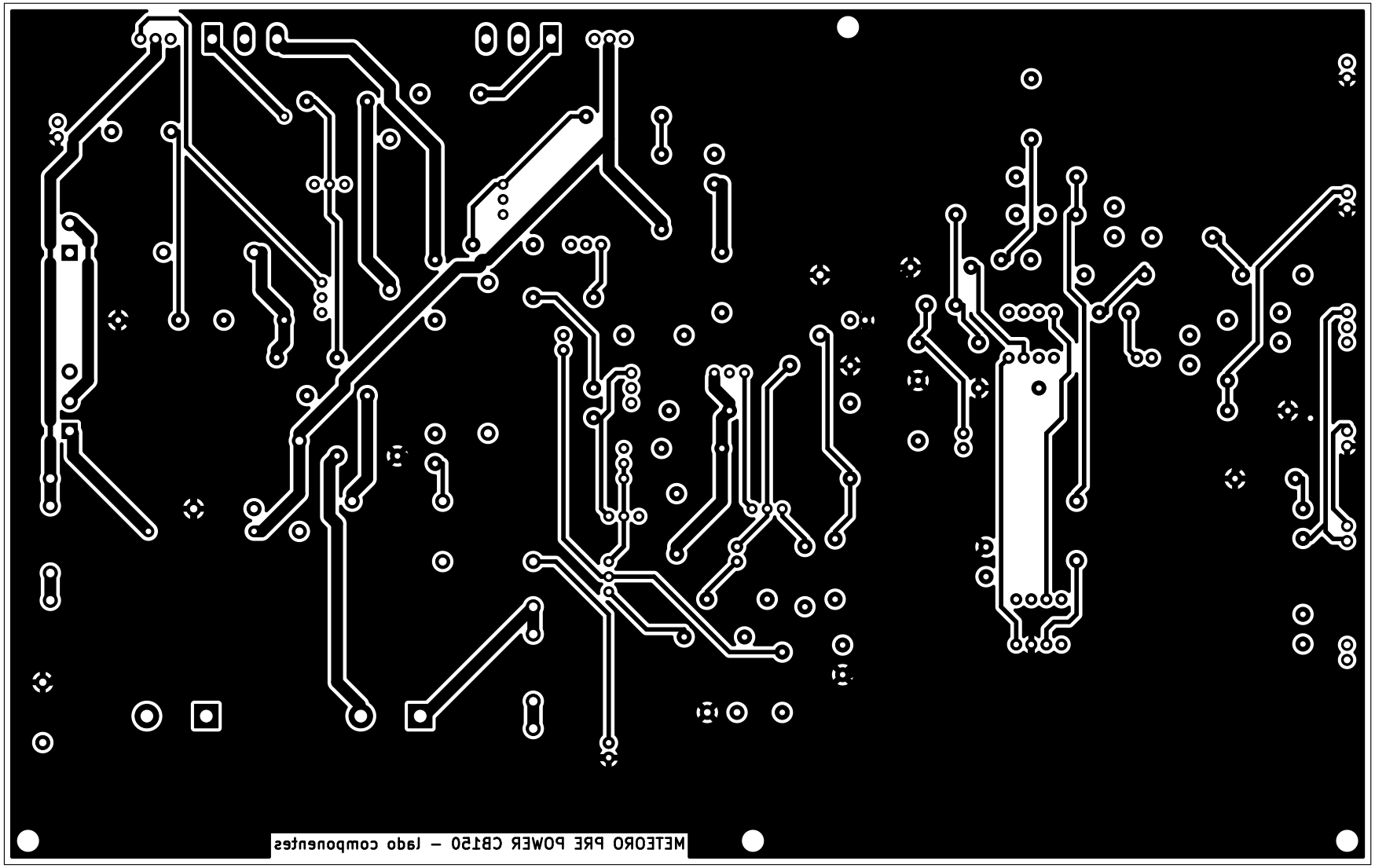
Meteoro Amplifier (esquema Poi 20.60.40.012)

Sheet:

File: meteoro_cb150.kicad_pcb

Title: Meteoro Pre Power CB150 – placa dupla face

Size: A4	Date:	**Rev: 2.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1



Escala 1:1 – imprimir a 100%

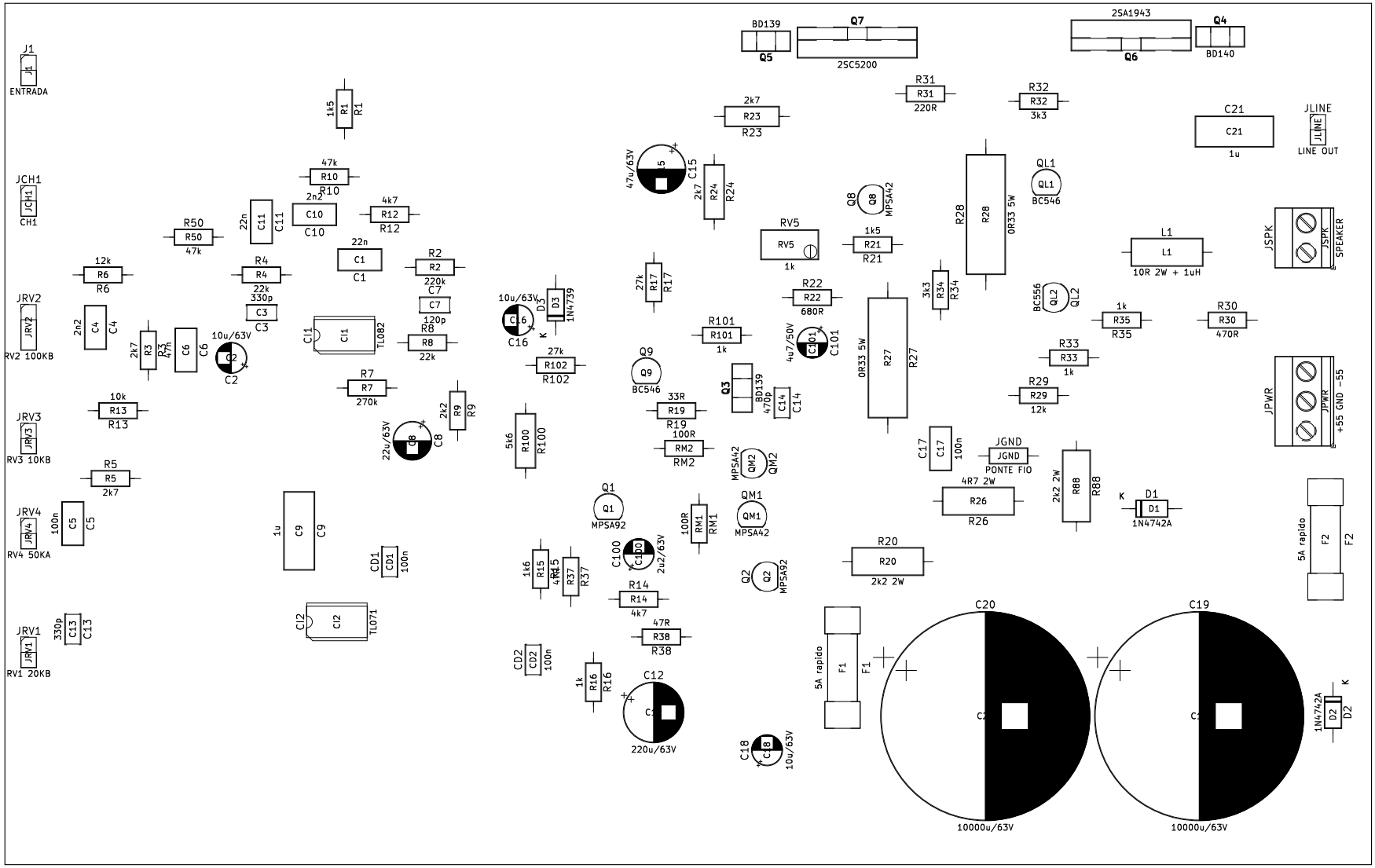
Meteoro Amplifier (esquema Poi 20.60.40.012)

Sheet:

File: meteoro_cb150.kicad_pcb

Title: Meteoro Pre Power CB150 – placa dupla face

Size: A4	Date:	**Rev: 2.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1



Escala 1:1 – imprimir a 100%

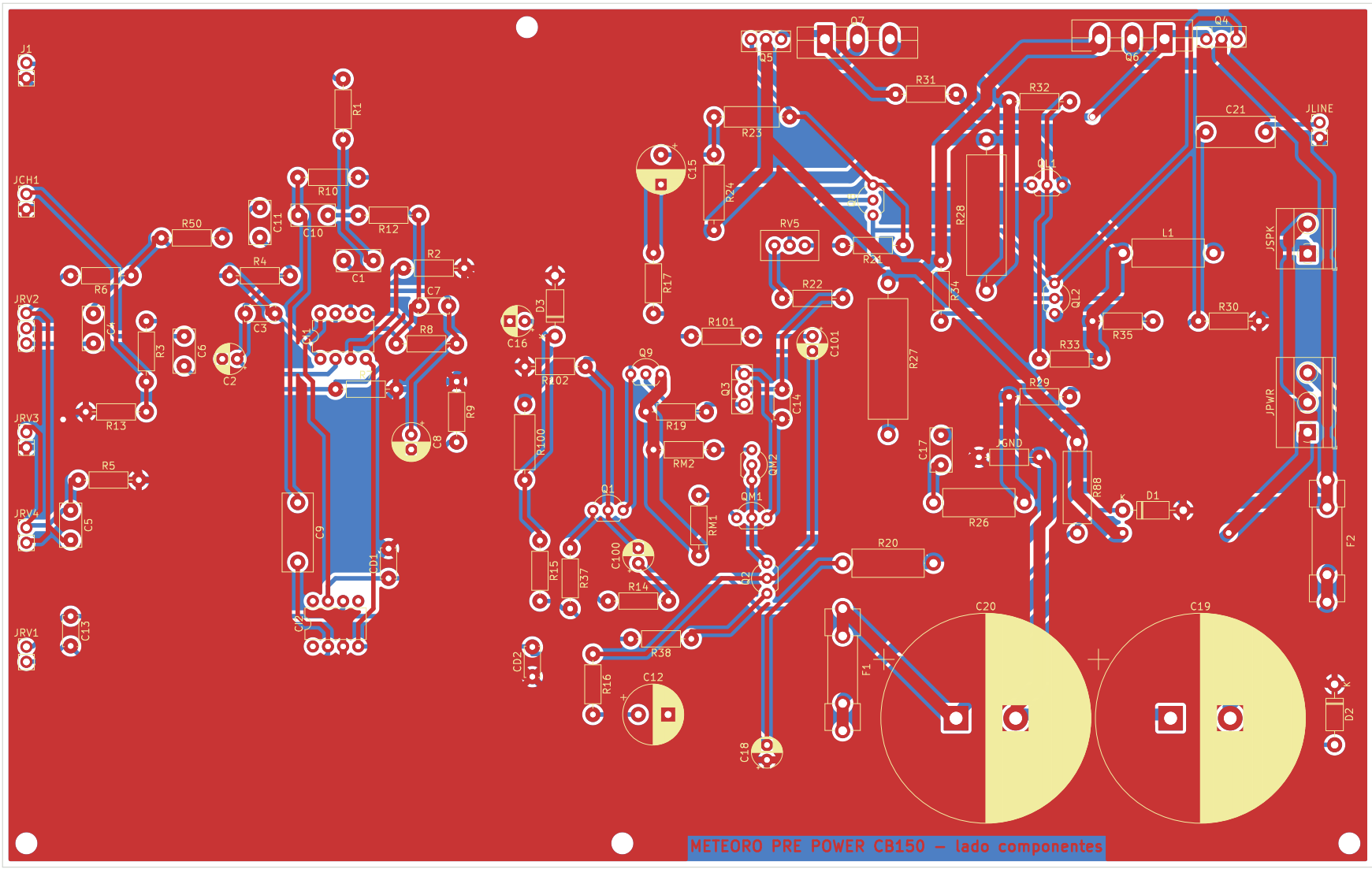
Meteoro Amplifier (esquema Poi 20.60.40.012)

Sheet:

File: meteoro_cb150.kicad_pcb

Title: Meteoro Pre Power CB150 – placa dupla face

Size: A4	Date:	**Rev: 2.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1



Escala 1:1 – imprimir a 100%

Meteoro Amplifier (esquema Poi 20.60.40.012)

Sheet:

File: meteoro_cb150.kicad_pcb

Title: Meteoro Pre Power CB150 – placa dupla face

Size: A4	Date:	**Rev: 2.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1